

Nella prima parte del corso, abbiamo parlato tanto di sistemi nella loro RAPPRESENTAZIONE IN SPAZIO DI STATO.

Esistono, però, tanti sistemi che non sono rappresentabili in questo modo. Un esempio è il **SISTEMA RITARDO DI TEMPO**...

$$y(t) = u(t - \tau) \quad \tau > 0$$

Questo tipo di sistema è dinamico, perché conoscere come si comporta per $t \geq T$ non è sufficiente: ci serve conoscere cosa succede per $t \in [t_0 - T, t_0]$, cioè: mi servono le CONDIZIONI INIZIALI, che in questo caso sono INFINITE!

Sistemi di questo tipo, con ∞ condizioni iniziali, hanno infinite variabili di stato. Per questo motivo, sistemi di questo tipo sono detti **A PARAMETRI DISTRIBUITI**, e si oppongono a quelli visti fino ad adesso, detti **A PARAMETRI CONCENTRATI**.

ESEMPIO 1: Devo mandare un comando a un rover su Marte. Tuttavia ci vuole del tempo affinché il segnale del comando arrivi su Marte...

ESEMPIO 2: Mentre faccio la doccia, apro l'acqua calda, ma ci vuole del tempo per far arrivare l'acqua calda dalla caldaia...

PROPRIETÀ DEL SISTEMA RITARDO:

- ① Soddisfa il PRINC. DI SOVRAPP. DEGLI EFFETTI.
Quindi, è un sistema LINEARE!

DIMOSTRO: Sia ...

$$u(t) = \alpha u_a(t) + \beta u_b(t) \quad \text{per } t \geq t_0 - T$$

Allora ...

$$\begin{aligned} y(t) &= u(t-T) = \alpha u_a(t-T) + \beta u_b(t-T) = \\ &= \alpha y_a(t) + \beta y_b(t) \quad \text{per } t \geq t_0 - T \end{aligned}$$



Poiché il PSE vale solo per sistemi lineari,
concludiamo che il sistema ritardo è LINEARE.

- ② Il sist. ritardo ha una FdT ...

$$\begin{aligned} Y(s) &= \mathcal{L}[y(t)] = \mathcal{L}[u(t-T)] = e^{-sT} \mathcal{L}[u(t)] \\ &= e^{-sT} U(s) \quad \rightarrow \quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = e^{-sT} \end{aligned}$$

- ③ Soddisfa il TEO. DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA

Infatti, sia l'ingresso $u(t) = \sin(\omega t + \varphi)$

$$\begin{aligned} \text{Allora } y(t) &= u(t-T) = \sin(\omega(t-T) + \varphi) = \\ &= 1 \cdot \sin(\omega t + \varphi - \omega T) \end{aligned}$$

Notiamo che ...

- $|G(j\omega)| = |e^{-j\omega T}| = 1$
- $\angle G(j\omega) = -\omega T \text{ (radianti)} = -\omega T \cdot \frac{180}{\pi} \text{ (gradi)}$

Quindi il TEQ DELLA RISPOSTA IN FREQ. è rispettato!

- ④ Soddisfa le regole di interconnessione negli schemi a blocchi:

ESEMPIO:



$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$\tilde{y}(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$y(t) = \tilde{y}(t-T) = Cx(t-T) + Du(t-T)$$

Trasformando l'uscita ...

$$Y(s) = e^{-sT} \tilde{Y}(s) = e^{-sT} G(s) \cdot U(s)$$

$$\underbrace{\left(C(sI-A)^{-1}B + D \right)}_{G(s)} U(s)$$

Questa è la FdT complessiva data dalla serie ...

Applichiamo la seguente trasformazione:

$$z(t) = x(t-T) \quad \rightarrow \quad \dot{z}(t) = \dot{x}(t-T)$$

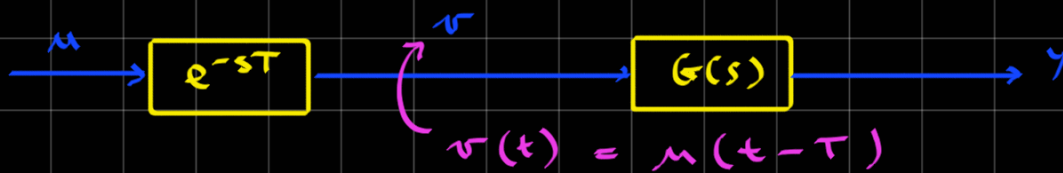
Quindi $\dot{z}(t) = Ax(t-T) + Bu(t-T)$

$\Rightarrow \dot{z}(t) = Az(t) + Bu(t-T)$

$\Rightarrow y(t) = Cz(t) + Du(t-T)$

Questo è lo stesso sistema lineare di prima, ma con una u ritardata nel tempo!

SCHEMA A BLOCCHI:



Anche qui, la FdT complessiva vale...

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = e^{-sT} \cdot G(s)$$

Vediamo come sono fatti i diagrammi per i sistemi lineari (T.I.) con un ritardo

Abbiamo visto che $G(s) = e^{-sT} \cdot \tilde{G}(s)$

FdT della parte lineare $\rightarrow$ è una razionale propria

Tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso si applica su $\tilde{G}(s)$

$$G(j\omega) = e^{-j\omega T} \cdot \tilde{G}(j\omega)$$

$$|G(j\omega)| = \underbrace{|e^{-j\omega T}|}_{=1} \cdot |\tilde{G}(j\omega)| = |\tilde{G}(j\omega)|$$

Quindi **il modulo non dipende dal ritardo**

→ **il diagramma di Bode del modulo è lo stesso imparato precedentemente**

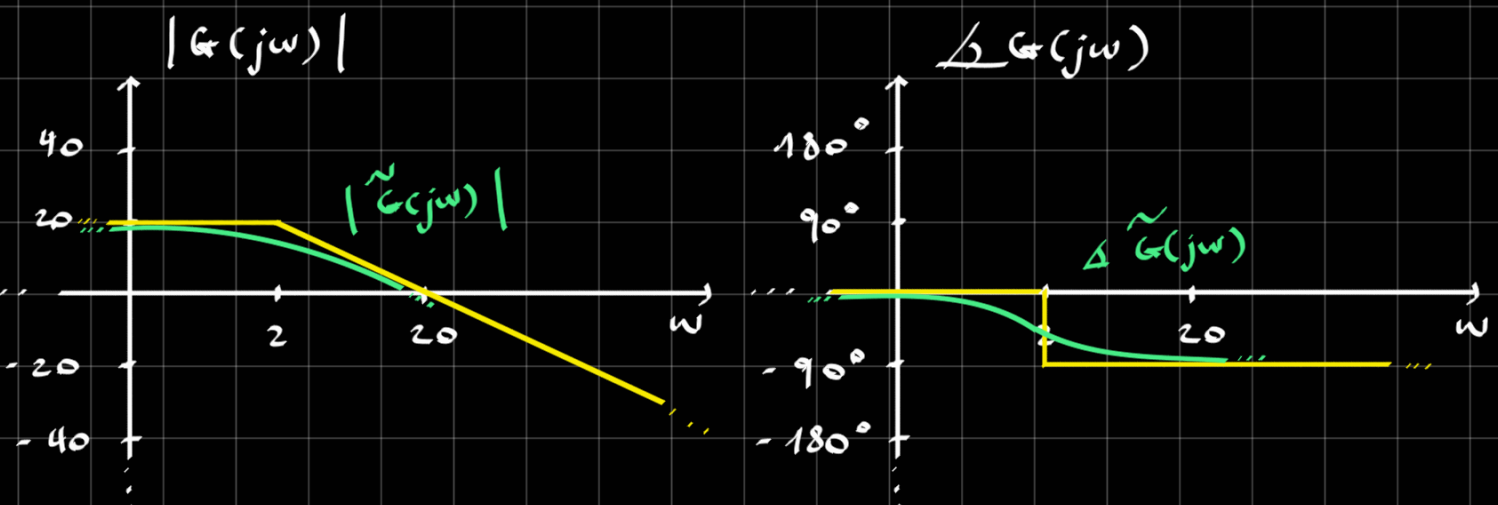
$$\angle G(j\omega) = \underbrace{\angle e^{-j\omega T}}_{=-\omega T} + \angle \tilde{G}(j\omega) = \angle \tilde{G}(j\omega) - \omega T$$

Notiamo che $-\omega T = -T \cdot 10^{\log_{10} \omega}$ Questo è l' η che usavamo nei diagrammi di Bode

Quindi il diagramma della fase è la fase non ritardata, meno un contributo che è esponenziale decrescente in η !

ESEMPIO:

Tracciamo il diagramma di Bode e quello polare di $G(s) = e^{-sT} \cdot \frac{10}{1+s/2}$



Disegniamo i diagrammi di G

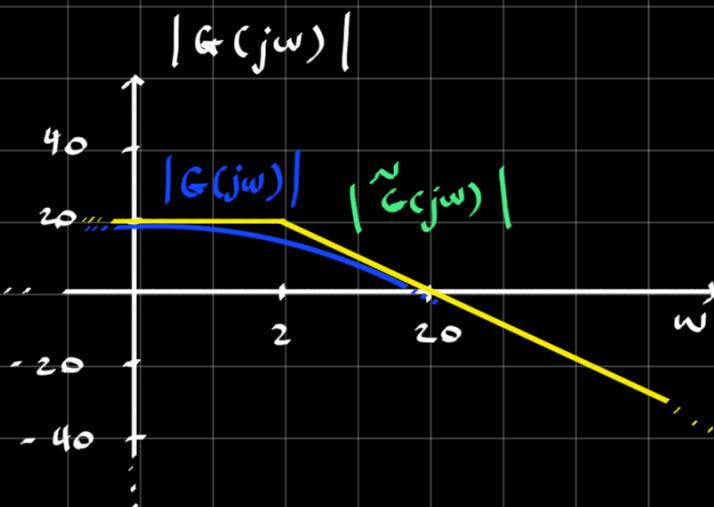
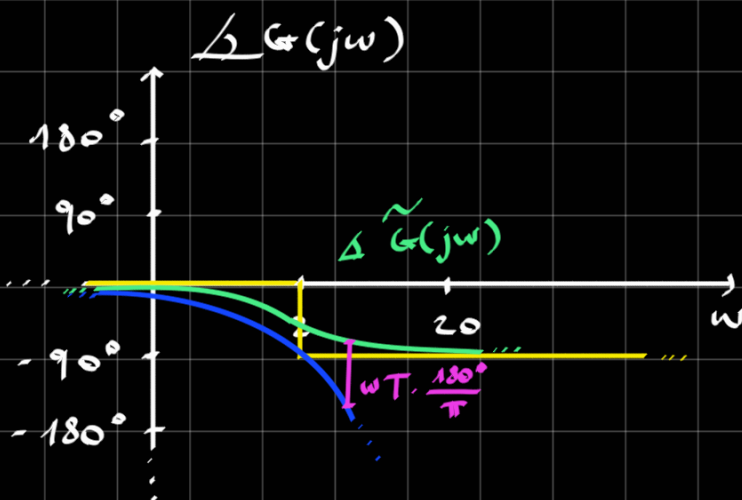


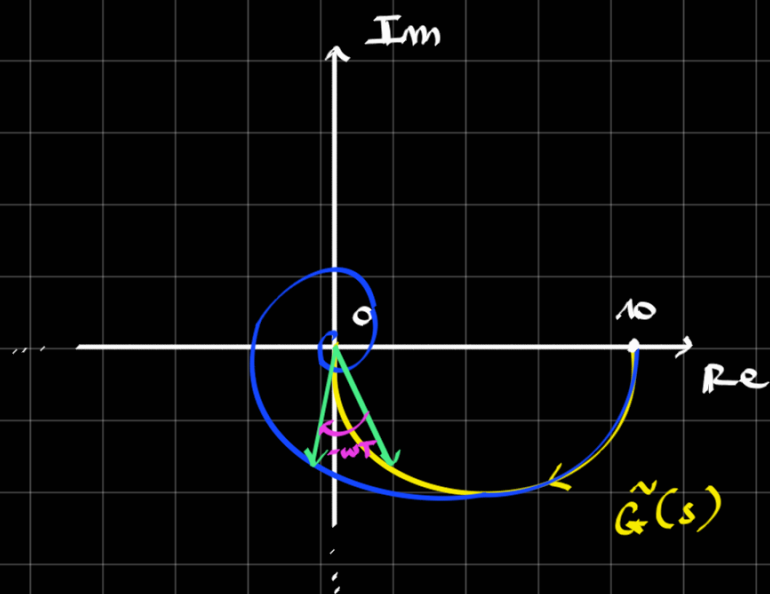
Diagramma del modulo
identico



Al diagramma della
fase sottraggio un
contributo esponenziale
in $\log_{10} w$

Disegniamo, invece, il diagramma polare...

DIAGRAMMA POLARE:



Il diagramma polare
di $G(s)$ è quello di
 $G~(s)$, con stesso modulo,
ma la fase è più
negativa (perché c'è
quel $-wT$)
→ Si crea una
SPIRALE!

